

SOLUTIONS 2	1	SOLUTIONS 2	2
Oxydant et réducteur		Formule de Nernst	
SOLUTIONS 2	3	SOLUTIONS 2	4
Prévision du sens d'une réaction		Constitution d'une pile	

$E = E^\circ + \frac{0.06}{n} \log \frac{\prod a_{\text{ox}}}{\prod a_{\text{red}}}$ à 25 °C, où n est le nombre d'électrons échangés.

Un oxydant capte des électrons, un réducteur en cède. Une réaction d'oxydo-réduction est un transfert d'électrons entre deux couples.

Deux demi-piles reliées par un pont salin. L'anode est le siège de l'oxydation (pôle $-$), la cathode celui de la réduction (pôle $+$).

L'oxydant du couple de potentiel le plus élevé réagit avec le réducteur du couple de potentiel le plus bas : c'est la règle du gamma.

Force électromotrice d'une pile

Conventions de tracé

Domaine de stabilité de l'eau

On se donne une concentration de tracé pour les espèces dissoutes et une convention de frontière (égalité des concentrations, ou de l'élément réparti). Les frontières verticales sont acide-base, les autres d'oxydo-réduction.

$e = E_+ - E_-$, différence des potentiels d'électrode calculés par la formule de Nernst. La pile est usée quand $e = 0$, c'est-à-dire à l'équilibre chimique.

Il est délimité par les couples $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$. Une espèce dont le domaine est disjoint de celui de l'eau réagit avec elle — parfois lentement.